

대구도시3-4공구 유지관리계측시스템 구축
준공도면

2014. 12.

현대건설주식회사

 대구광역시 도시철도건설본부 Daegu Metropolitan Urban Railroad Construction Headquarters	공 사 명	대구도시철도 3호선 4공구(팔달로구간) 건설공사	설 계 사	(주) 유신코퍼레이션	개정번호	날 짜	내 용	확 인 란			공 종	토목분야	일 자	2014.12
					△			설 계 자	검 토 자	책임기술자			축 척	NONE
					△			김 재 기	이 경 훈	강 현 태			도면번호	0
					△								일련번호	0

목 차

 대구광역시 도시철도건설본부 Daegu Metropolitan Urban Railroad Construction Headquarters		시 공 사	(주) 현 대 건 설	개정번호	날 짜	내 용	확 인 란			공 증	토목분야	일 자	2014.12
							설 계 자	검 토 자	책임기술자			축 측	NONE
공 사 명	대구도시철도 3호선 4공구(팔달로구간) 건설공사	설 계 사	(주) 유신코퍼레이션	△			김 재 기	이 경 훈	강 현 태	도 면 명	목 차	도면번호	-
				△								일련번호	-

한글

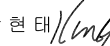
순서	도면 번호	도 면 명	비고
01	0-1	도면 목록표	
02	0-2	범례도	
		1. 보호랙 실장도	
03	1-1	보호랙 실장도 - 금호강교(10-P08)보강형좌측열입구	
04	1-2	보호랙 실장도 - 만평네거리 경관교량(312정거장통신기계실	
		2. 통신망도	
05	2-1	통신망구성도 - 금호강교	
06	2-2	통신망구성도 - 만평네거리 경관교량	
		3. 전원구성도	
07	3-1	전원구성도 - 금호강교	
08	3-2	전원구성도 - 만평네거리 경관교량	
		4. 센서설치 위치 상세도	
09	4-1	금호강교 - 유지관리계측시스템 구성도	
10	4-2	금호강교 - 변형률계 설치상세도	
11	4-3	금호강교 - 무응력계 설치상세도	
12	4-4	금호강교 - 온도계 설치상세도	
13	4-5	금호강교 - 풍향풍속계(1) 설치상세도	
14	4-6	금호강교 - 풍향풍속계(2) 설치상세도	
15	4-7	금호강교 - 경사계 설치상세도	
16	4-8	금호강교 - 신축이음계 설치상세도	
17	4-9	금호강교 - 장력계 설치상세도	
18	4-10	금호강교 - 처짐계 설치상세도	
19	4-11	금호강교 - 1축, 2축 가속도계 설치상세도	
20	4-12	금호강교 - 지진계 설치상세도	
21	4-13	만평네거리 경관교량(아치주탑 강사장교) 계측 구성도	
22	4-14	만평네거리 경관교량 - 변형률계 설치상세도	
23	4-15	만평네거리 경관교량 - 온도계 설치상세도	
24	4-16	만평네거리 경관교량 - 경사계 설치상세도	

[illegible]

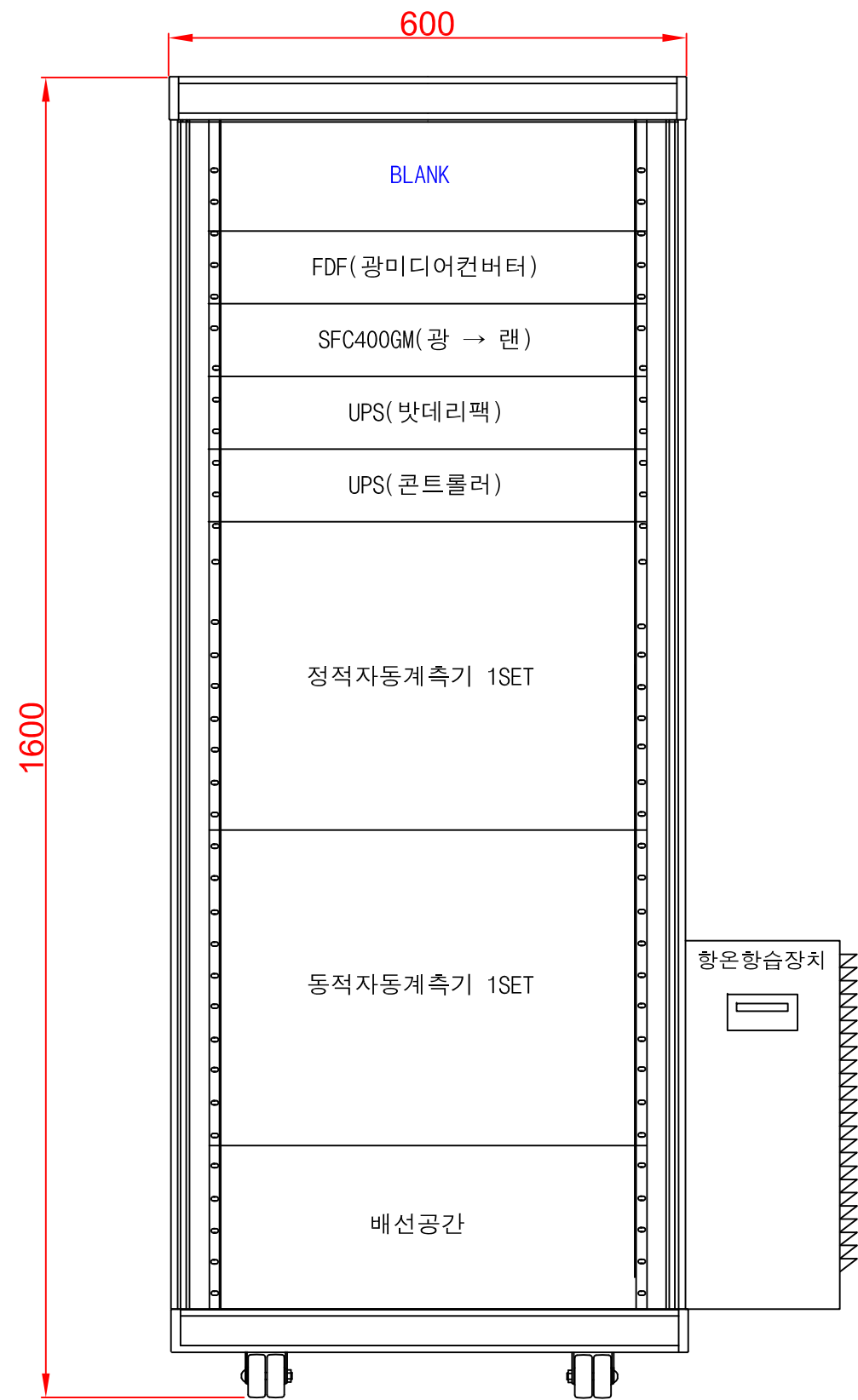
범례도

[illegible]

1. 보호랙 실장도

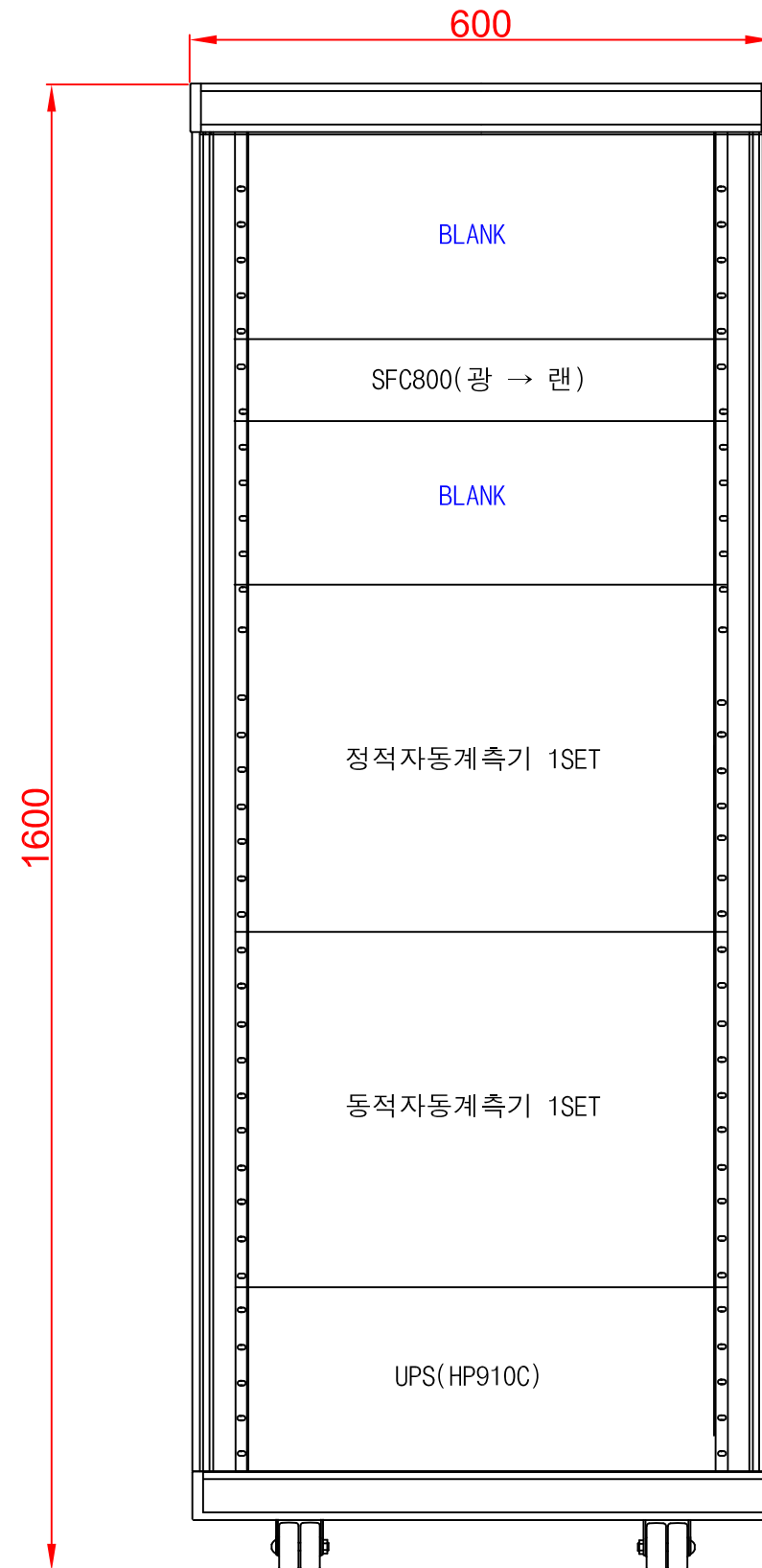
대구광역시 도시철도건설본부 Daegu Metropolitan Urban Railroad Construction Headquarters		시 공 사	(주)현 대 건 설	개정번호	날 짜	내 용	확 인 란			공 종	토목분야	일 자	2014.12
				△			설 계 자	검 토 자	책임기술자			축 척	NONE
공 사 명	대구도시철도 3호선 4공구(팔달로구간) 건설공사	설 계 사	(주) 유신코퍼레이션	△			김 재 기 	이 경 훈 	강 현 태 	도 면 명	1. 보호랙 실장도	도면번호	1
				△								일련번호	1

보호랙 실장도 - 금호강교(10-P08 보강형 좌측열 입구)



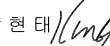
공 사 명	대구광역시 도시철도건설본부 Daegu Metropolitan Urban Railroad Construction Headquarters	시 공 사	(주) 현 대 건 설	개정번호	날 짜	내 용	확 인 란			공 종	토목분야	일 자	2014.12
				△			설 계 자	검 토 자	책임기술자			축 척	NONE
				△			김 재 기	이 경 훈	강 현 태			도 면 번호	1-1
	대구도시철도 3호선 4공구(팔달로구간) 건설공사	설 계 사	(주) 유신코퍼레이션	△						도 면 명	금호강교 보호랙실장도	일련번호	1-1

보호랙 실장도 - 만평네거리 경관교량(312정거장 통신기계실)

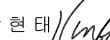


 대구광역시 도시철도건설본부 Daegu Metropolitan Urban Railroad Construction Headquarters		시 공 사	(주) 현 대 건 설	개정번호	날 짜	내 용	확 인 란			공 증	토목분야	일 자	2014.12
							설 계 자	검 토 자	책임기술자			축 측	NONE
공 사 명	대구도시철도 3호선 4공구(팔달로구간) 건설공사	설 계 사	(주) 유신코퍼레이션				김 재 기 	이 경 춘 	강 현 태 	도 면 명	만평네거리 경관교량 보호랙실장도	도면번호	1-2
												일련번호	1-2

2. 통신망도

 대구광역시 도시철도건설본부 Daegu Metropolitan Urban Railroad Construction Headquarters		시 공 사	(주) 현 대 건 설	개정번호	날 짜	내 용	확 인 란			공 종	토목분야	일 자	2014 .12
				△			설 계 자	검 토 자	책임기술자			축 척	NONE
공 사 명	대구도시철도 3호선 4공구(팔달로구간) 건설공사	설 계 사	(주) 유신코퍼레이션	△			김 재 기 	이 경 훈 	강 현 태 	도 면 명	2. 통신망도	도면번호	2
				△								일련번호	2

3. 전원 구성도

대구광역시 도시철도건설본부 Daegu Metropolitan Urban Railroad Construction Headquarters		시 공 사	(주)현 대 건 설	개정번호	날 짜	내 용	확 인 란			공 종	토목분야	일 자	2014 .12
				△			설 계 자	검 토 자	책임기술자			축 척	NONE
공 사 명	대구도시철도 3호선 4공구(팔달로구간) 건설공사	설 계 사	(주) 유신코퍼레이션	△			김 재 기 	이 경 훈 	강 현 태 	도 면 명	3. 전원 구성도	도면번호	3
				△								일련번호	3

전원 구성도 - 금호강교

금호강교 10-P08 보강형 좌측열 입구

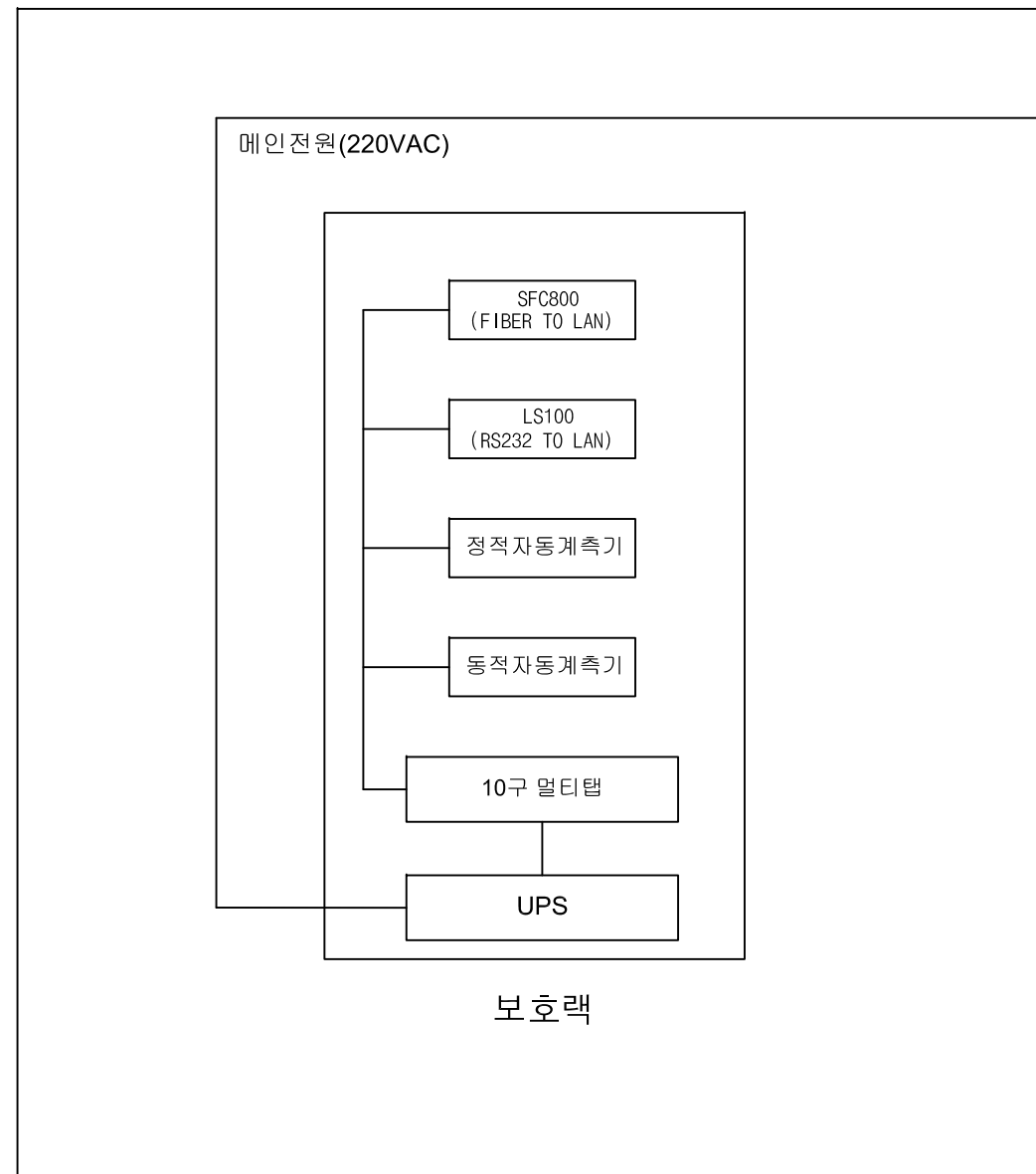
311정거장 통신기계실



 대구광역시 도시철도건설본부 Daegu Metropolitan Urban Railroad Construction Headquarters		시 공 사	(주) 현대 건설	개정번호	날 짜	내 용	확 인 란			공 증	토목분야	일 자	2014. 12
							설 계 자	검 토 자	책임기술자			축 측	NONE
공 사 명	대구도시철도 3호선 4공구(팔달로구간) 건설공사	설 계 사	(주) 유신코퍼레이션	△						도 면 명	전원구성도 - 금호강교	도면번호	3-1
				△			김 재 기	이 경 훈	강 현 태			일련번호	3-1

전원 구성도 - 만평네거리 경관교량 312정거장 통신기계실

312정거장 통신기계실



312정거장 통신기계실

상시전원 AC 220V
전원 분전함에서 분개

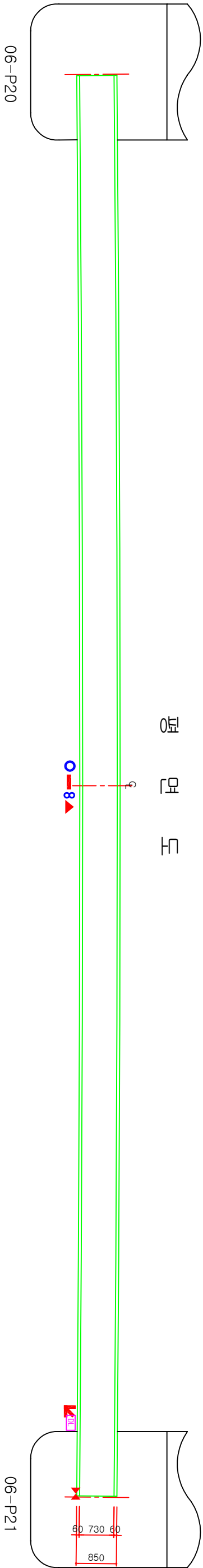
[illegible]

4. 센서 설치 위치 상세도

공 사 명	대구광역시 도시철도건설본부 Daegu Metropolitan Urban Railroad Construction Headquarters	시 공 사	(주) 현대 건설	개정번호	날 짜	내 용	확 인 란			공 증	토목분야	일 자	2014 .12
				△			설 계 자	검 토 자	책임기술자			축 척	NONE
				△			김 재 기	이 경 훈	강 현 태			도면번호	4
	대구도시철도 3호선 4공구(팔달로구간) 건설공사	설 계 사	(주) 유신코퍼레이션	△						도 면 명	4. 센서 설치 위치 상세도	일련번호	4

PSC 케도빔 유지관리계측 계획도(2공구)
(STA 4+800.54(30.0m) S = NONE

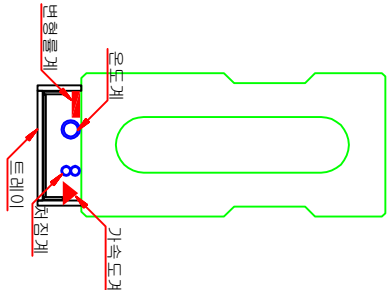
평면도



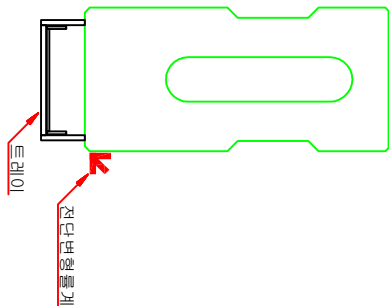
중단면도



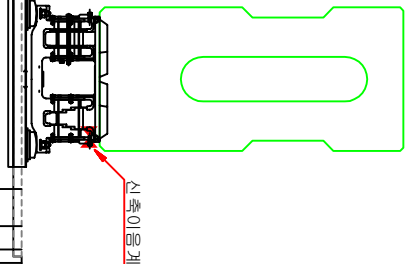
단면 A-A



단면 B-B



단면 C-C



06-P20

06-P21

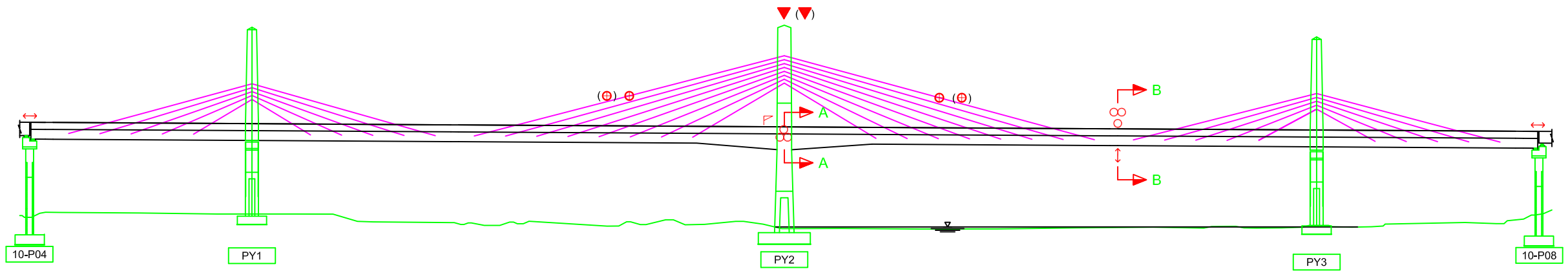
번호	품명	수량
1	전단변형률계	1(3)
2	변형률계	1
3	온도계	1
4	가속도계	1
5	처짐계	1
6	신호이음계	1
7	동적자동계측기	1

NOTE

- 전단변형률계는 1개소-3개(수직,수평,45도)이며, 케도빔 높이 1.8m 만큼 떨어져 설치한다.
- 센서는 표면 부착형으로 설치한다.
- 센서 케이ابل 및 통신케이블은 기존 설치된 트레이를 통해 배선한다.
- 자동계측기는 교각 상부 옆면에 함체를 구성하여 설치한다.
- 자동계측기용 전원은 상시 220VAC(단상)을 307정거장에서 분개하여 설치한다.
- 통신망은 광통신망으로 구성하며, 자동계측기에서 인근 정거장까지 포설한다.

유지관리계측시스템 구성도

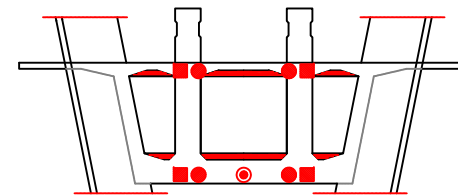
금호강교(고저주탑 엑스트라도즈드교) 계측도



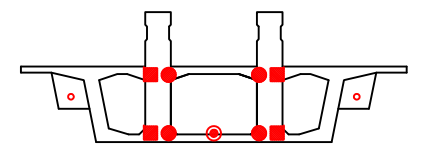
금호강교 계측기 집계표

구분	계측기	온도계	무응력계	변형률계	풍향풍속계	경사계	신축이음계	장력계	치짐계	1축가속도계	2축가속도계	지진계
	표시	■	●	●	↗	▼	↔	⊕	↑	○	∞	⊗
수량(개)	시공중	8	2	8	1	2	-	4	-	-	-	-
	공용중	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1
	합계	8	2	8	1	2	2	4	1	1	1	1

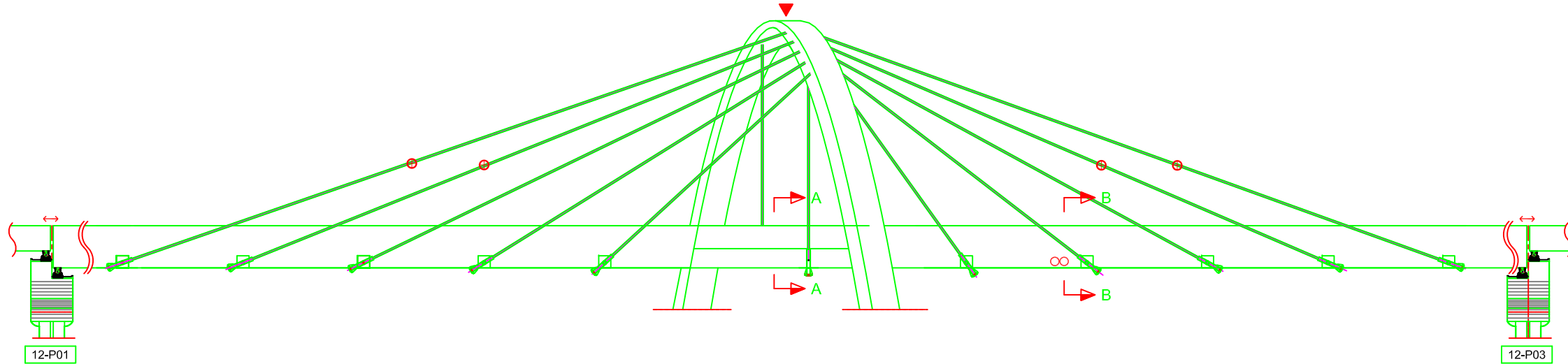
단면 A-A



단면 B-B



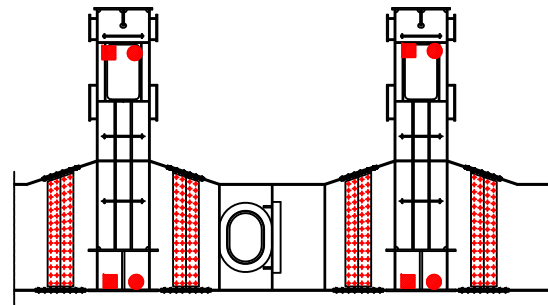
만평네거리 경관교량(아치주탑 강사장교) 계측도



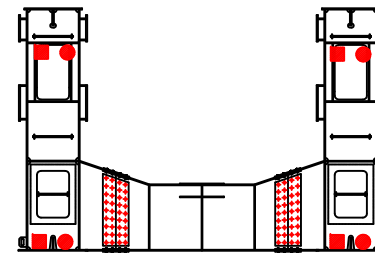
만평네거리 경관교량 계측기 집계표

구분	계측기	온도계	변형률계	경사계	신축이음계	장력계	2축가속도계
	표시	■	●	▼	↔	⊕	∞
수량(개)	시공중	8	8	1	-	4	-
	공용중	-	-	-	2	-	1
	합계	8	8	1	2	4	1

단면 A-A



단면 B-B



NOTE

1. 계측센서는 설치위치에 설치한다.
2. 자동계측기를 연결하여 계측데이터를 수집한다.



대구광역시 도시철도건설본부
Daegu Metropolitan Urban Railroad Construction Headquarters

시공사

(주) 현대건설

개정번호

날짜

내용

확인란

설계자

검토자

책임기술자

공종

토목분야

일자

2014.12

공사명

대구도시철도 3호선 4공구(팔달로구간) 건설공사

설계사

(주) 유신코퍼레이션

개정번호

날짜

내용

설계자

검토자

책임기술자

공종

토목분야

일자

2014.12

축척

NONE

도면번호

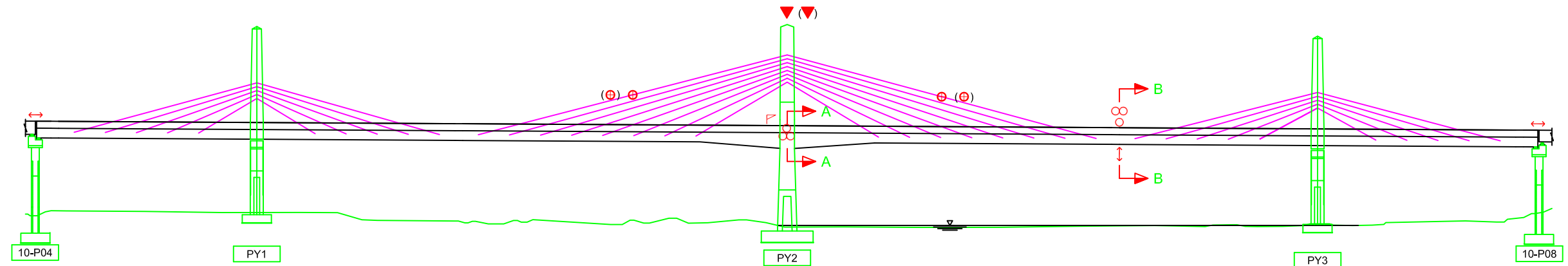
4-0

일련번호

4-0

금호강교 - 유지관리계측시스템 구성도

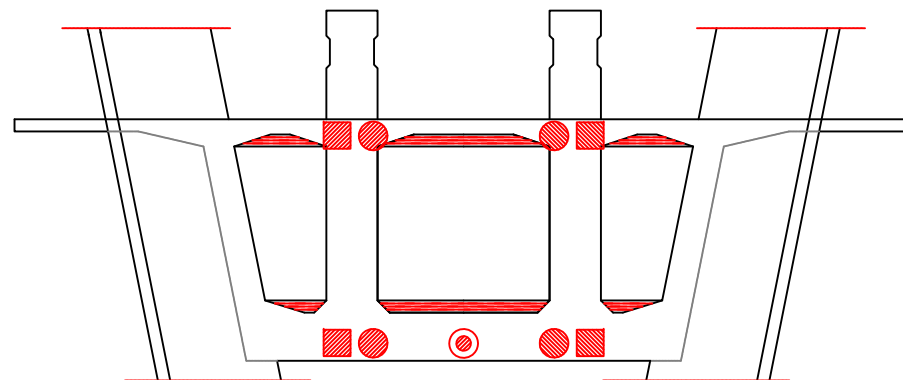
금호강교(고저주탑 엑스트라도즈드교) 계획도



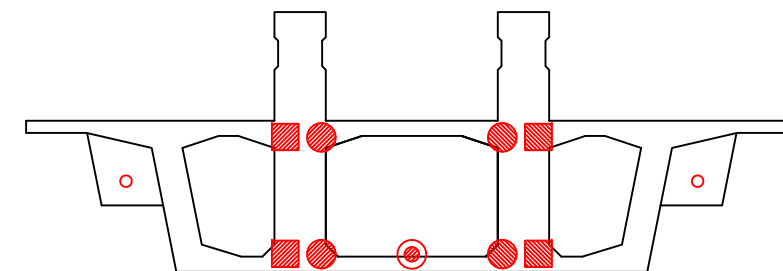
금호강교 계측기 집계표

구분	계측기	온도계	무응력계	변형률계	풍향풍속계	경사계	신축이음계	장력계	치침계	1축가속도계	2축가속도계	지진계
	표시											
수량(개)	시공중	8	2	8	1	2	-	4	-	-	-	-
	공용중	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1
	합계	8	2	8	1	2	2	4	1	1	1	1

단면 A-A



단면 B-B

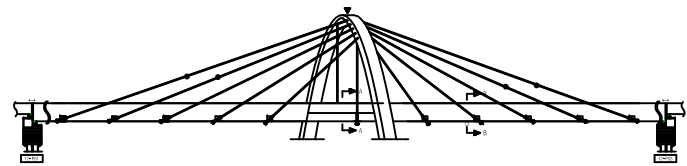


NOTE

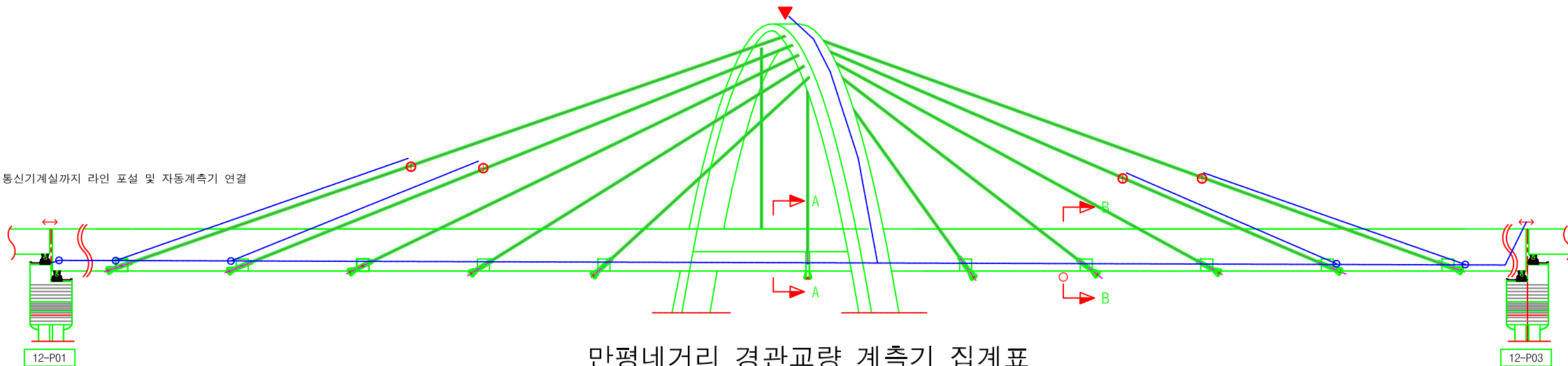
1. 계측센서는 설치위치에 설치한다.
2. 자동계측기를 연결하여 계측데이터를 수집한다.

만평네거리 경관교량(아치주탑 강사장교) 계측 구성도

KEYMAP



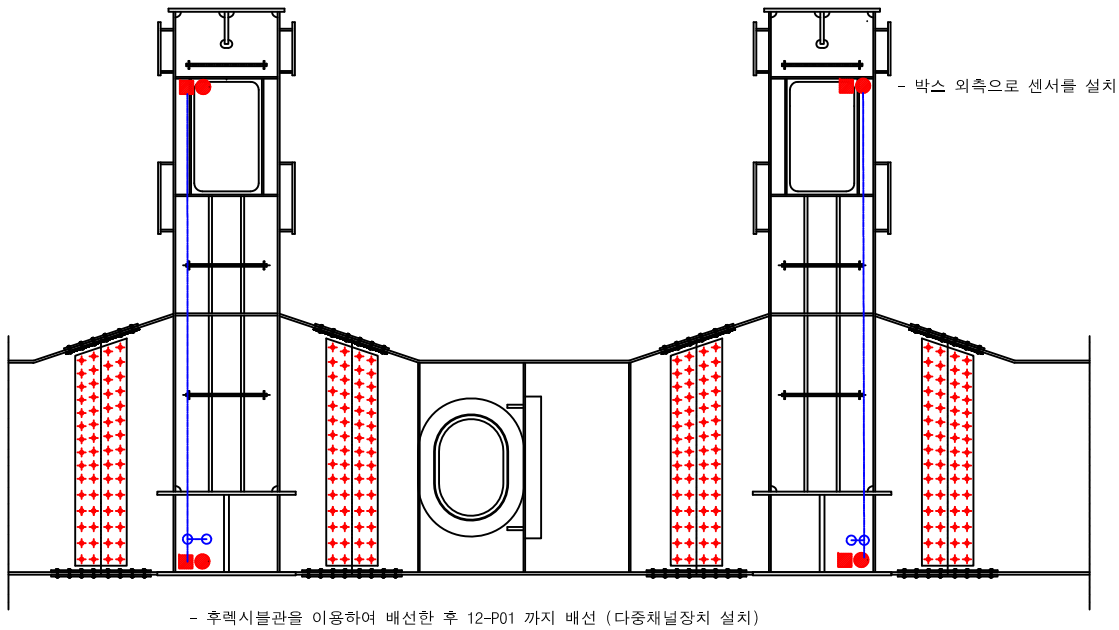
312정거장 통신기계실까지 라인 포설 및 자동계측기 연결



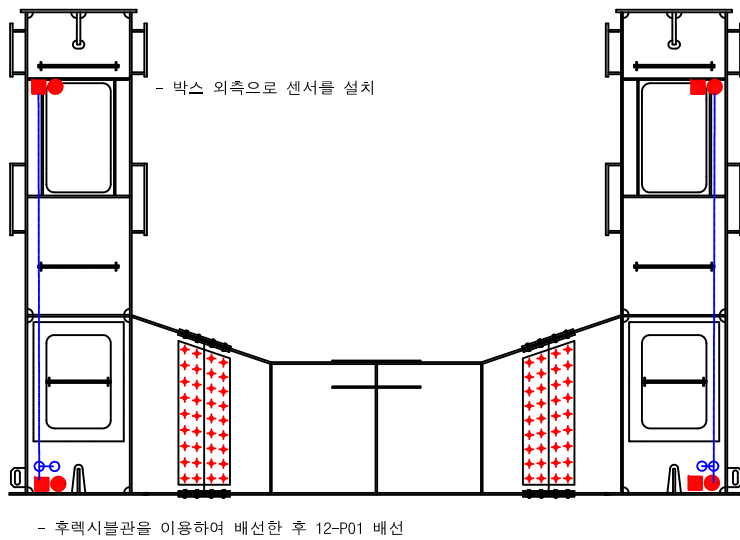
만평네거리 경관교량 계측기 집계표

구 분	계측기	온도계	변형률계	경사계	신축이음계	장력계	1속가속도계
	표 시	■	●	▼	↔	⊕	○
수량(개)	시공중	8	8	1	-	4	-
	공용중	-	-	-	2	-	1
	합 계	8	8	1	2	4	1

단면 A-A



단면 B-B



NOTE

1. 각 단면에 해당 계측기를 설치한다.
2. A-A 단면에 다중채널장치(MUX)설치
3. 신호케이블을 312정거장 통신기계실까지 트레이를 따라 포설한다.
4. 312정거장 통신기계실에 자동계측기를 설치한다.



대구광역시 도시철도건설본부
Daegu Metropolitan Urban Railroad Construction Headquarters

시 공 사

(주) 현대 건설

개정번호

날 짜

내 용

확 인 란

설 계 자

검 토 자

책임기술자

공 증

토목분야

일 자

2014. 12

공 사 명

대구도시철도 3호선 4공구(팔달로구간) 건설공사

설 계 사

(주) 유신코퍼레이션

날 짜

내 용

설 계 자

검 토 자

책임기술자

공 증

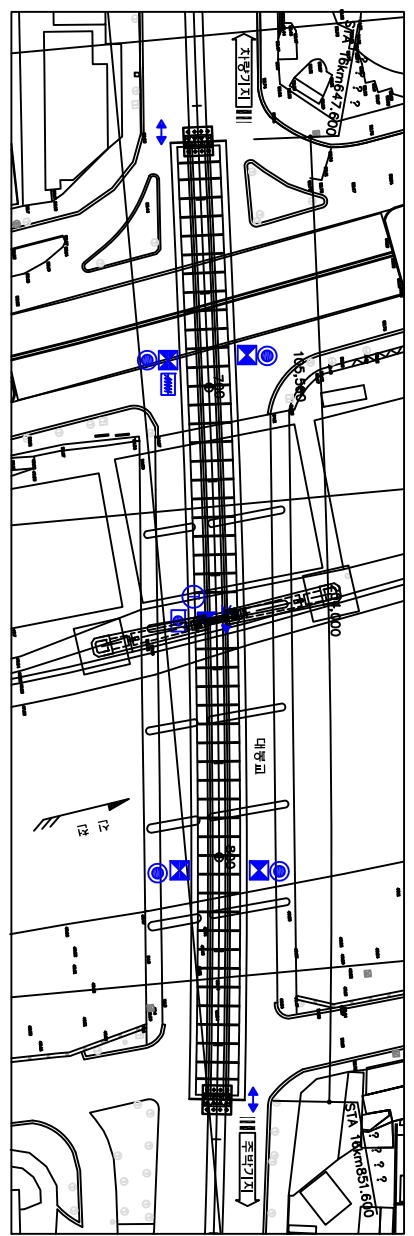
만평네거리경관교량 계측구성도

일련번호

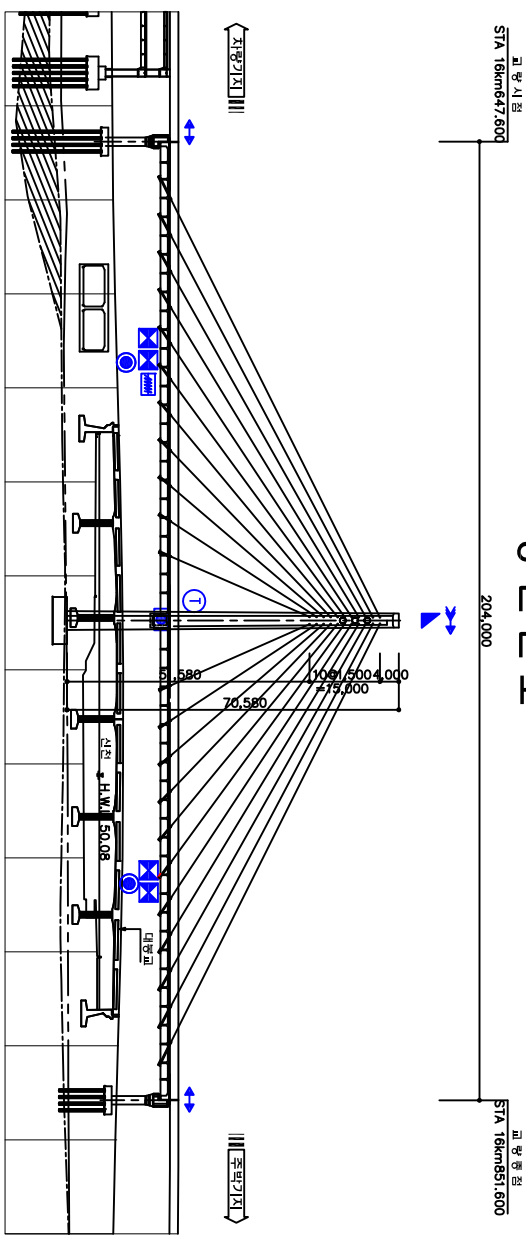
4-13

S=NONE

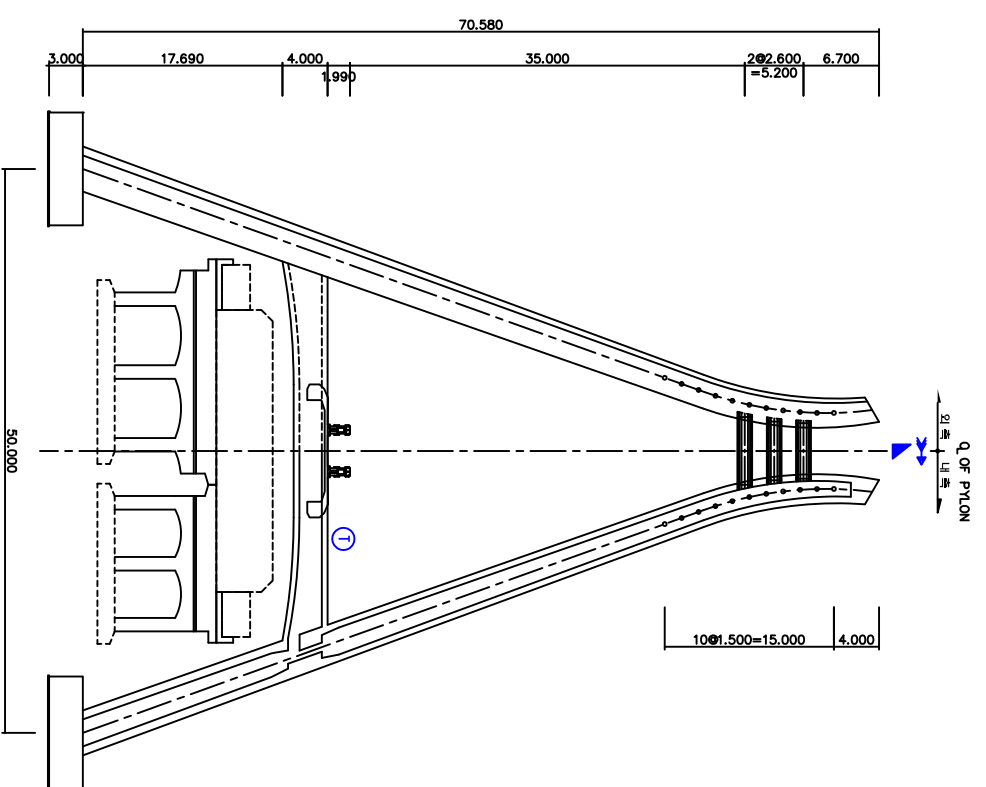
평면도



중단면도



향단면도



계획기 설치수량

구분	계획기	설치수량	비고
주방기차	1EA	1EA	시간종/경유중
온도계	1EA	1EA	시간종/경유중
신뢰이름계	2EA	2EA	공용중
변형율계	4EA	4EA	공용중

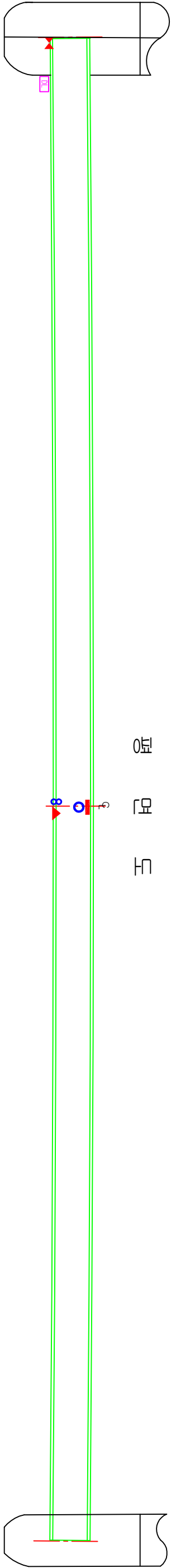
구분	계획기	설치수량	비고
중앙속계	1EA	1EA	시간종/경유중
가속도계	1EA	1EA	공용중
케이블장력계	4EA	4EA	시간종/경유중
지진계	1EA	1EA	공용중

단기별 계획운영계획

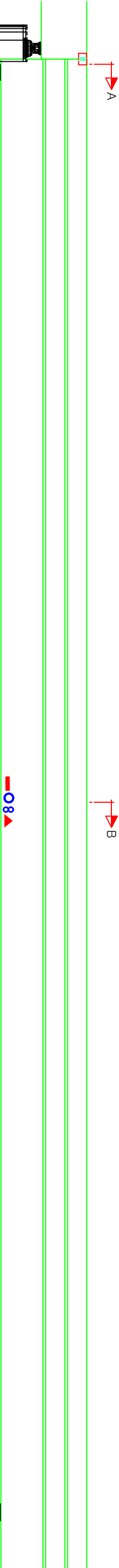
계획분류	계획내용	운영방안
시간종 계획	- 일부도로에 따른 시간종 위험요인 사전제거 하기 위해 온도 측정 - 인양지반에 따른 교각부 측방유동에 대한 대 구조물 변위 측정 - 콘크리트 구조물의 변위를 연속적으로 측정하여 시간정밀도 확보	안전차량계획
조기저 계획	- 구조물 안정화도의 조기성태(안전도) 및 조기제거시점을 통한 내이탈 평가 - 시간의 경과도 및 설계 가능 인자의 적합성 확인 - 유지관리를 위한 조기저로 확보	안전차량계획
중앙종 계획	- 구조물의 장기 거동 측정 파악 - 유지관리의 실시계획으로 구조물들의 거동변화 및 손상상태에 대한 예측사태 - 예상치량의 유지관리로써 통행의 안전성 확보 및 유지관리 조율상 제고	재관리주제계획

강 계도범 유지관리계측 계획도(7공구)
(STA 19+061(57.71m) S = NONE

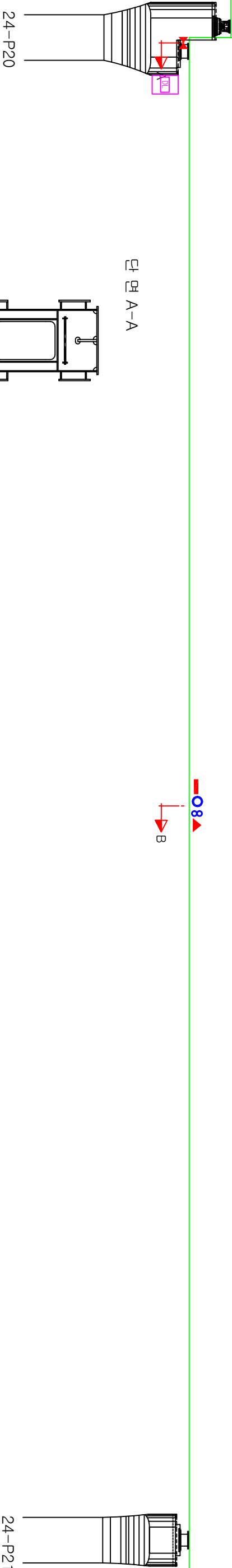
평면도



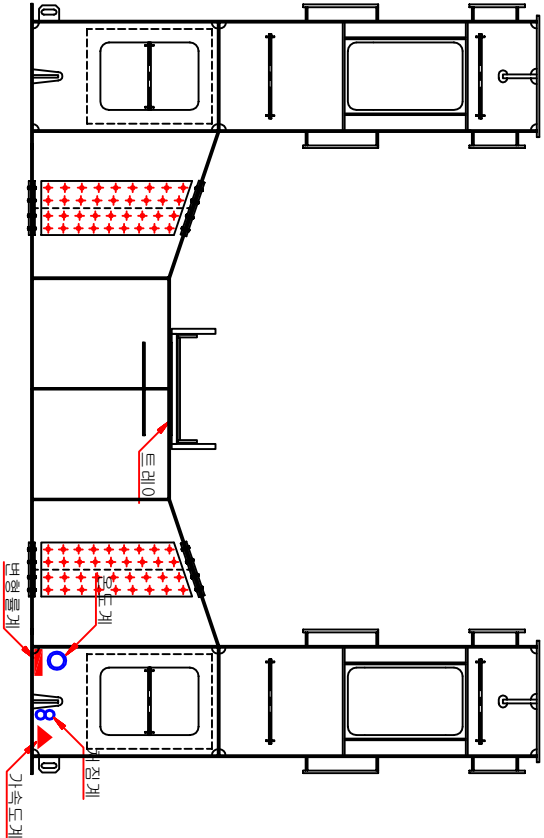
중단면도



단면 A-A



단면 B-B



NOTE

1. 센서는 표면 부착형으로 설치한다.
2. 센서 케이블 및 통신케이블은 기존 설치된 트레이를 통해 배선한다.
3. 자동계측기는 교각 상부 옆면에 함체를 구성하여 설치한다.
4. 자동계측기용 전원은 상시 220VAC(단상)을 325점거장에서 분개하여 설치한다.
5. 통신망은 광통신망으로 구성하며, 자동계측기에서 인근 정거장까지 포설한다.

번호	품명	수량
1	변형률계	1
2	온도계	1
3	가속도계	1
4	처짐계	1
5	신축이음계	1
6	동적자동계측기	1